

Informe técnico — Gate 07C

Strategic Gate Decision Foundation & Decision Lifecycle

Campo	Detalle
Aplicación	P&Pmis Construction AI
Modo / módulo	USER y ADMIN / Enterprise Strategy Manager
Submódulo	Strategic Gate Decision
Baseline	Gate 07B Project Proposal en READY_FOR_STRATEGIC_GATE
Migración	20260813_0042 (head), PostgreSQL 16
Fecha de corte	13 de agosto de 2026
Estado	Implementado, probado y operativo en localhost

RESULTADO EJECUTIVO Gate 07C quedó implementado como un registro estratégico separado, multirregistro y auditable. Consume únicamente Proposals preparadas, soporta APPROVE, RETURN, REJECT y DEFER, y limita APPROVE a READY_FOR_PORTFOLIO_INTAKE con can_create_portfolio_candidate=false. No crea Candidate, Project ni Workspace.

1. Resumen ejecutivo

La solución incorpora el ciclo DRAFT → SUBMITTED → IN_REVIEW → DECIDED, además de VOIDED y retorno controlado a preparador. Las decisiones cerradas son inmutables, las nuevas rondas crean registros adicionales y la UI está disponible en USER MODE y ADMIN MODE.

2. REUSE BEFORE CREATE

- Se reutilizaron Gate07B readiness, AdminConfiguration, AdminNumberSequence, Workspace Context, AuthContext, el resolver de permisos, SecurityEvent y el patrón ETag/Idempotency-Key.
- La evidencia permanece como referencias JSON; no se creó repositorio binario, motor BPM, microservicio ni Workspace de Decision.
- Backend y frontend se encapsularon en app/modules/strategic_gate y features/strategic-gate.

3. Aclaración status vs readiness

Contrato	Valor	Uso
ProjectProposal.status	READY_FOR_STRATEGIC_GATE	Estado persistido de la Proposal

Contrato	Valor	Uso
StrategicGateReadiness.status	READY_FOR_STRATEGIC_GATE_DECISION	Contrato de entrada calculado por Gate 07B

La implementación corrigió referencias heredadas que fusionaban ambos conceptos y conserva explícitamente esta diferencia en esquemas, servicios, UI y pruebas.

4. Modelo de dominio

StrategicGateDecision es la fuente formal de la decisión. No es EnterpriseWorkspace y no se redujo a un campo de ProjectProposal. Guarda identidad, snapshots, actor, authority, resultado, hashes y auditoría.

5. Multirregistro y cardinalidad

La cardinalidad es ProjectProposal 1:N StrategicGateDecision. decision_number y gate_round identifican cada ronda histórica. Un índice parcial impide más de una decisión activa por Proposal y gate type; las rondas cerradas nunca se sobrescriben.

6. Context type y gate type

- context_type está preparado, pero operacionalmente sólo admite PROJECT_PROPOSAL.
- gate_type por defecto es PROJECT_PROPOSAL_GATE y permanece separado del outcome.
- No se creó un motor universal de gates.

7. Numeración

AdminNumberSequence emite SGD-00001 y siguientes con alcance tenant. Preview consulta el siguiente valor sin consumirlo; create reserva el consecutivo dentro de la transacción y la restricción tenant/decision_number actúa como última defensa.

8. Modelo de datos

Grupo	Campos principales	Control
Identidad	tenant_id, decision_number, context_type/id, project_proposal_id	FK, tenant scope, índices y uniques
Ciclo	gate_type, gate_round, state, outcome, revision_version	ETag y una activa por defecto
Entrada	proposal/readiness snapshots, hashes, Idea/Evaluation IDs	Snapshot histórico no reescribible
Gobierno	criteria, checklist, authority, committee, conditions, evidence	Configuración publicada y evidencia
Auditoría	prepared/submitted/reviewed/decided/voided, created/updated	Actores, fechas y SecurityEvent

9. Lifecycle

Desde	Acción	Hacia
DRAFT	submit	SUBMITTED
SUBMITTED	start-review	IN_REVIEW
SUBMITTED / IN_REVIEW	return-to-preparer	DRAFT
IN_REVIEW	decide	DECIDED
DRAFT / SUBMITTED / IN_REVIEW	void	VOIDED

10. Outcomes

Outcome	Efecto	Portfolio Intake
APPROVE	Proposal → STRATEGIC_GATE_APPROVED	READY_FOR_PORTFOLIO_INTAKE
RETURN	Proposal → RETURNED	GATE07C_REWORK_REQUIRED
REJECT	Proposal → STRATEGIC_GATE_REJECTED	GATE07C_REWORK_REQUIRED
DEFER	Proposal → STRATEGIC_GATE_DEFERRED	GATE07C_REWORK_REQUIRED

11. ADR del estado post-decisión de Proposal

Se amplió el enum real de Proposal para que el resultado estratégico sea visible sin recalcular toda la historia: APPROVE, REJECT y DEFER tienen estados explícitos; RETURN reutiliza RETURNED. StrategicGateDecision sigue siendo la fuente de verdad y preserva el outcome y el snapshot.

12. Readiness de entrada

- Exige Proposal READY_FOR_STRATEGIC_GATE y readiness READY_FOR_STRATEGIC_GATE_DECISION con can_enter_strategic_gate=true.
- Bloquea evaluation obsoleta, Idea/evaluación fuente inválida, tenant distinto, ownership/portfolio incompleto o blockers Gate 07B.
- Create vuelve a validar bajo bloqueo de Proposal; Preview nunca persiste ni consume número.

13. Snapshots y hashes

Se congelan readiness, Proposal, source Idea, accepted Idea Evaluation, Proposal Evaluation, score, Workspaces, objetivos, configuración, checklist y criterios. decision_hash identifica el resultado cerrado; readiness_hash acompaña el contrato de Portfolio Intake.

14. Comportamiento stale

Submit y Decide recalculan el readiness/hash. Si la Proposal cambió después del snapshot, retornan HTTP 412 con razón STALE_READINESS. If-Match obsoleto retorna 412 ETAG_MISMATCH; no existe decisión sobre payload vencido.

15. Configuración ADMIN MODE

ADMIN MODE → Enterprise Strategy Manager → Strategic Gate Decision muestra configuración publicada y permite clone-to-draft, edición, publicación y preview. Incluye Gate Types, Outcomes, Required Fields, Checklist, Criteria, Authority, Committee, Quorum, SoD, reglas de outcomes, output, numbering, inheritance y permissions.

16. Herencia

La resolución sigue Enterprise → Business Unit → Portfolio y selecciona el override publicado más cercano al owning Workspace de la Proposal. El origen, revision y hash de configuración quedan capturados en la Decision.

17. Decision checklist

El checklist publicado conserva PASS/FAIL/WARNING, blocking y evidence. La configuración por defecto cubre readiness, evaluation, business case, alineación, portfolio, riesgos, ROM cost, calendario, sponsor y reconocimiento de que funding aún no es requisito.

18. Decision criteria

Gate 07C consume el Proposal Score y añade criterios de Strategic Fit, Value/Benefit, Affordability ROM, Risk Acceptability, Organizational Capacity, Timing, Portfolio Fit y Decision Conditions, sin duplicar la evaluación completa de Gate 07B.

19. Authority, committee y quorum

Se soportan SINGLE_DECISION_MAKER y COMMITTEE. En comité se persisten members, roles, chair, votes/recommendations, quorum_required y quorum_met como snapshot. Decide bloquea un comité sin chair o sin quórum conforme a la política publicada.

20. Four-Eyes / SoD

La política puede impedir que el decisor sea creador o evaluador de la Proposal. El control se ejecuta en backend y no tiene bypass automático para organization_admin; una prueba dedicada confirma HTTP 403 cuando se infringe.

21. Preview

POST /preview y la entrada contextual de Proposal retornan el próximo SGD, Proposal/Idea/Evaluations, readiness/hash, Workspaces, objetivos, gate/config/checklist/authority, blockers y warnings con persisted=false. Ninguna secuencia se consume.

22. Transacción Create

Create bloquea Proposal, valida tenant/status/readiness/hash, comprueba que no exista otra Decision activa, resuelve configuración publicada, reserva número, crea DRAFT, persiste snapshots/ hashes, registra SecurityEvent y confirma de forma atómica.

23. Submit, review y decide

Cada transición exige permiso, If-Match e Idempotency-Key. Submit valida payload, checklist y fuente vigente; start-review registra actor/fecha; decide exige IN_REVIEW, authority, quorum, SoD, readiness actual, outcome, reason y condiciones aplicables.

24. Transacción APPROVE

APPROVE bloquea Decision y Proposal, revalida hash, autoridad, quórum y SoD, cierra la Decision, actualiza la Proposal, calcula Portfolio Intake readiness, emite eventos decided/approved y hace commit. No crea Candidate, Project ni Workspace.

25. RETURN, REJECT y DEFER

Los tres outcomes cierran la Decision como DECIDED, actualizan el estado de Proposal y devuelven GATE07C_REWORK_REQUIRED. DEFER admite deferred_until; una ronda posterior crea un nuevo SGD. RETURN requiere que Gate 07B complete el retrabajo antes de una nueva entrada.

26. READY_FOR_PORTFOLIO_INTAKE

CONTRATO DELIBERADAMENTE LIMITADO

status=READY_FOR_PORTFOLIO_INTAKE y can_create_portfolio_candidate=false. Incluye Decision, Proposal, Idea, evaluaciones, ownership, portfolio, objetivos, score, conditions, decision_hash, readiness_hash, blockers y warnings.

27. Contrato Gate 07D

Un futuro Gate 07D sólo podrá consumir Decision DECIDED/APPROVE y readiness READY_FOR_PORTFOLIO_INTAKE, preservando strategic_gate_decision_id, project_proposal_id, source_idea_id, target_portfolio_workspace_id y decision_hash. Gate 07D no fue iniciado.

28. Historial

El detalle de Proposal lista todas sus decisiones por número, ronda, state, outcome, fecha, maker, conditions, reason y hash. Los registros DECIDED/VOIDED son inmutables mediante guardas de modelo; History expone SecurityEvents ordenados.

29. Integración Proposal e Idea

Project Proposal incorpora un panel contextual de Strategic Gate Decisions y endpoints de list/preview. La trazabilidad mantiene Idea → Proposal(s) → Decision(s) usando source_idea_id y los IDs de evaluación aceptada y Proposal Evaluation.

30. USER MODE y ADMIN MODE

Modo	Ruta	Capacidades verificadas
USER	Enterprise Strategy Manager → Strategic Gate Decision	9 colas, búsqueda, preview, create, detail y acciones gobernadas
ADMIN	Enterprise Strategy Manager → Strategic Gate Decision	Lista/config preview, clone, edit y publish

31. Integración Workspace

Para Enterprise, Business Unit y Portfolio, Workspace Context incorpora Strategic Gate Decisions después de Ideas y Project Proposals. Se reutiliza el contexto operativo existente y no se materializa Decision Workspace.

32. Allowed actions

Backend calcula can_edit, can_submit, can_start_review, can_return_to_preparer, can_decide, can_void y can_create_new_round según state, permiso, outcome y vigencia. El frontend consume estas banderas y no infiere autorización sólo por status.

33. Permisos y roles

Rol	Permisos relevantes
gate_preparer	read, create, edit, submit
gate_reviewer	read, review
gate_decision_maker	read, decide
gate_committee_member	read, review, decide según configuración
gate_configuration_admin	read, admin.configure, admin.publish

Se registraron nueve permisos `strategic_gate.*` y se integraron con los grants tenant/workspace existentes.

34. ETag, idempotencia y audit

`revision_version` genera ETag y todas las mutaciones exigen If-Match. Idempotency-Key cubre `create`, `submit`, `review`, `return`, `decide`, `void` y `new-round`. `SecurityEvent` registra `created`, `updated`, `submitted`, `review_started`, `returned_to_preparer`, `decided` y `outcome` específico, `voided`, `new_round` y eventos de configuración.

35. Decisión sobre attachments

Se mantuvo el patrón `evidence_refs` JSON de Gates 07A/07B. No se añadió almacenamiento binario, duplicación documental ni acoplamiento a Project Workspace; futuras integraciones podrán referenciar el Document Manager existente.

36. APIs

Grupo	Endpoints
USER	<code>options</code> , <code>preview</code> , <code>create/list/get/update</code> , <code>submit</code> , <code>start-review</code> , <code>return-to-preparer</code> , <code>decide</code> , <code>void</code> , <code>new-round</code> , <code>history</code> , <code>portfolio-intake-readiness</code>
Proposal	GET list y POST preview por <code>project_proposal_id</code>
Idea	GET trazabilidad de Strategic Gate Decisions
ADMIN	<code>configuration list/preview/clone/update/publish</code>

37. Persistencia y constraints

La tabla principal `strategic_gate_decisions` usa FKs explícitas, `unique tenant/decision_number`, `unique tenant/proposal/gate_type/gate_round`, índice parcial para una activa y índices por `tenant/state`, `Proposal`, `owning Workspace`, `target Portfolio` y actores. JSON snapshots evitan tablas prematuras de reuniones/votos.

38. Migración y concurrencia

Alembic 20260813_0042 es aditiva y reversible. Normaliza el valor Gate07B incorrecto antes de crear la tabla. Locks de `Proposal/Decision/sequence`, `versioning`, `idempotencia`, `uniques` y el índice parcial protegen `numbering`, `create`, `submit`, `decide`, `approve` duplicado y `new-round`. La contención fue validada por restricciones PostgreSQL; una carga paralela sostenida permanece como endurecimiento futuro.

39. PostgreSQL E2E

`docker-compose.gate07c.yml` levantó PostgreSQL 16 desechable, creó baseline 0041, aplicó 0042, ejecutó 13 pruebas `Idea/Proposal/Gate`, revirtió a 0041 y reaplicó 0042. Resultado: PASS. La base persistente de localhost también quedó en 0042 head.

40. Pruebas backend, frontend y navegador

Control	Resultado
Ruff backend/app backend/tests	PASS
Pytest regresión focal local	19 PASS
PostgreSQL 16 contenedor	13 PASS + upgrade/downgrade/re-upgrade
TypeScript + ESLint	PASS
Vitest estratégico + Proposal	4 PASS
Vite production build	PASS, 2367 módulos
Browser USER/ADMIN	PASS; colas, SGD-00001 preview y configuración visibles
Console browser	0 errores / 0 warnings

41. Regresión

La regresión focal cubrió Gate 07A Idea Lifecycle, Gate 07B Project Proposal, Gate 07C Strategic Gate y Workspace Context. No se modificó comportamiento de CORE, EWS, Project/Physical Workspace ni módulos operativos.

42. Baseline antes y después

Aspecto	Antes	Después
Gate07B	Proposal ready; una referencia fusionaba status/readiness	Status READY_FOR_STRATEGIC_GATE y readiness separado
Gate07C	No existía registro formal	Decision 1:N, lifecycle y outcomes
Portfolio	Sin intake contract	Readiness limitado, sin Candidate
Navegación	Sin submódulo Gate 07C	USER/ADMIN y Workspace Context
DB	Alembic 0041	Alembic 0042 head

43. Riesgos y deuda técnica

- El diseño de committee/votes usa snapshots JSON; si aparecen consultas analíticas complejas convendrá normalizar en Gate posterior.
- La suite prueba transacciones y constraints en PostgreSQL, pero una campaña de estrés multiworker con barreras simultáneas sería el siguiente nivel de resiliencia.
- Los bundles IFC continúan siendo grandes; no pertenecen a Gate 07C, pero conviene mantener lazy loading y presupuesto de performance.

- El informe fue validado estructuralmente; la disponibilidad de LibreOffice determina la inspección visual automatizada del DOCX.

44. Recomendación para Gate 07D

Iniciar Gate 07D sólo mediante un prompt explícito. Debe consumir exclusivamente APPROVE + READY_FOR_PORTFOLIO_INTAKE, volver a validar decision_hash y tenant/portfolio, y decidir de forma separada si corresponde crear Portfolio Candidate. No reinterpretar APPROVE como FID.

45. Estado final exclusivo

CONTRATO DE SALIDA

Una Decision cerrada produce exactamente uno de dos contratos: READY_FOR_PORTFOLIO_INTAKE para APPROVE, o GATE07C_REWORK_REQUIRED para RETURN, REJECT y DEFER. can_create_portfolio_candidate permanece false en ambos casos.

46. Informe técnico actualizado

Este documento consolida alcance, arquitectura, modelo, ADR, configuración, seguridad, migración, pruebas, operación local, límites y deuda de Gate 07C. El trabajo se detiene en Strategic Gate Decision y no inicia Gate 07D.

Anexo A. Archivos principales

Capa	Ruta
Backend	backend/app/modules/strategic_gate/{models,schemas,service,router}.py
Migración	backend/alembic/versions/20260813_0042_gate07c_strategic_gate_decision.py
Pruebas	backend/tests/test_strategic_gate_gate07c.py
Frontend	frontend/src/features/strategic-gate/
Navegación	frontend/src/navigation/applicationNavigation.ts
PostgreSQL E2E	docker-compose.gate07c.yml

Anexo B. Verificación operacional

- API: <http://127.0.0.1:8000/api/v1/health/ready> → ready; database=ok; redis=ok.
- Frontend: <http://127.0.0.1:5173/app> → HTTP 200.
- Servicios: api healthy, db healthy, redis healthy, frontend, worker y beat activos.
- Usuario validado: admin@demo.local; navegación USER/ADMIN comprobada sin errores de consola.